எடுத்துக்காட்டு 11.2

தொகையிடுக :

(i) $\frac{1}{\cos^2 x}$ (ii) $\frac{\cot x}{\sin x}$ (iii) $\frac{\sin x}{\cos^2 x}$ (iv) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

தீர்வு

(i) $\int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \int \sec^2 x\,dx = \tan x + c$

(ii) $\int \frac{\cot x}{\sin x}\,dx = \int \operatorname{cosec} x \cot x\,dx = -\operatorname{cosec} x + c$

(iii) $\int \frac{\sin x}{\cos^2 x}\,dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}.\frac{1}{\cos x}\,dx = \int \tan x \sec x\,dx = \sec x + c$

(iv) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \sin^{-1} x + c$

எடுத்துக்காட்டு 11.3

தொகையிடுக :

(i) $\frac{1}{e^{-x}}$ (ii) $\frac{x^2}{x^3}$ (iii) $\frac{1}{x^3}$ (iv) $\frac{1}{1+x^2}$

தீர்வு

(i) $\int \frac{1}{e^{-x}}\,dx = \int e^x dx = e^x + c$ (ii) $\int \frac{x^2}{x^3}\,dx = \int \frac{1}{x}\,dx = \log|x| + c$

(iii) $\int \frac{1}{x^3}\,dx = \int x^{-3}\,dx = \frac{x^{-3+1}}{-3+1} + c = -\frac{1}{2x^2} + c$ (iv) $\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \tan^{-1} x + c$

பயிற்சி 11.1

கீழ்க்காண்பனவற்றைத் தொகையிடுக :

(1) (i) x^{11} (ii) $\frac{1}{x^7}$ (iii) $\sqrt[3]{x^4}$ (iv) $(x^5)^{\frac{1}{8}}$

(2) (i) $\frac{1}{\sin^2 x}$ (ii) $\frac{\tan x}{\cos x}$ (iii) $\frac{\cos x}{\sin^2 x}$ (iv) $\frac{1}{\cos^2 x}$

(3) (i) 12^3 (ii) $\frac{x^{24}}{x^{25}}$ (iii) e^x

(4) (i) $(1+x^2)^{-1}$ (ii) $\left(1-x^2\right)^{-\frac{1}{2}}$

11.4 $\int f(ax+b)dx$ (நேரிய வடிவிலுள்ள தொகைச்சார்பு) வடிவம்

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{(x-a)^{10}}{10}\right] = (x-a)^9 \Rightarrow \int (x-a)^9\,dx = \frac{(x-a)^{10}}{10} + c$$

$$\frac{d}{dx}[\sin(x+k)] = \cos(x+k) \Rightarrow \int \cos(x+k)dx = \sin(x+k) + c$$

மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து நேரிய வடிவம் கொண்ட தன்னிச்சை மாறி x உடன் எந்த ஒரு மாறிலியைக் கூட்டினாலும் அல்லது கழித்தாலும் அடிப்படைத் தொகையீட்டுச் சூத்திரத்தில் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படுவதில்லை என்பது தெளிவாகிறது.